

Les états de la matière

Objectif : Identifier et distinguer les trois états de la matière. — Compétence B.O. Cycle 3 : *Décrire les états et la constitution de la matière à l'échelle macroscopique (Sciences et technologie, domaine « Matière, mouvement, énergie, information »).*

Leçon

Tout ce qui nous entoure est fait de **matière** : l'eau, l'air, le bois, le métal... La matière peut exister sous trois formes appelées **états**.

1. L'état solide

Un solide a une **forme propre** qui ne change pas tout seul. Il est difficile à compresser. Exemples : un glaçon , une pierre, une règle.

2. L'état liquide

Un liquide **n'a pas de forme propre** : il prend la forme du récipient qui le contient. Il ne peut pas être comprimé. Exemples : l'eau , le jus d'orange, le sirop.

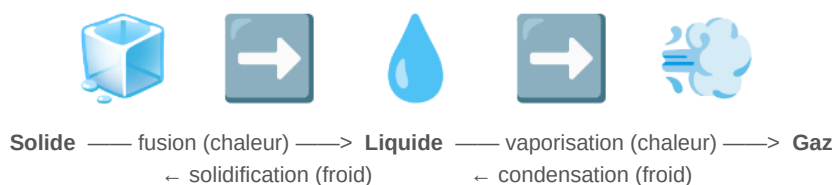
3. L'état gazeux

Un gaz **n'a pas de forme propre** et **occupe tout l'espace disponible**. Il peut être comprimé. Exemples : la vapeur d'eau , l'air, le dioxyde de carbone.

La matière peut **changer d'état** sous l'effet de la **température** :

- **Fusion** : solide → liquide (ex. : la glace fond à 0 °C)
- **Solidification** : liquide → solide (ex. : l'eau gèle à 0 °C)
- **Vaporisation / Ébullition** : liquide → gaz (ex. : l'eau bout à 100 °C)
- **Condensation / Liqéfaction** : gaz → liquide (ex. : la buée sur un miroir)

Schéma — Les trois états et leurs changements



Vocabulaire

- ♦ **Matière** : tout ce qui existe dans l'univers et qui occupe de l'espace.
- ♦ **État** : forme sous laquelle se présente la matière (solide, liquide ou gazeux).
- ♦ **Fusion** : passage de l'état solide à l'état liquide grâce à la chaleur.
- ♦ **Vaporisation** : passage de l'état liquide à l'état gazeux (ébullition ou évaporation).
- ♦ **Condensation** : passage de l'état gazeux à l'état liquide lors d'un refroidissement.

Exercices

★ SOUTIEN

Exercice 1 — Classer des objets

Écris chaque mot dans la bonne colonne du tableau.

Lait · Glaçon · Fumée · Pierre · Huile · Air · Beurre fondu · Bois

 Solide	 Liquide	 Gaz

★★ STANDARD

Exercice 2 — Nommer les changements d'état

Complète les phrases avec le bon mot : *fusion* · *solidification* · *vaporisation* · *condensation*.

1. Quand on fait chauffer de l'eau jusqu'à 100 °C, on observe une
2. Un glaçon qui fond dans un verre subit une
3. La buée qui apparaît sur une fenêtre froide est due à la de la vapeur d'eau.
4. L'eau qui se transforme en glace au congélateur subit une

★★★ APPROFONDISSEMENT

Exercice 3 — Expérience à analyser

On remplit un verre d'eau froide par une journée chaude. Quelques minutes après, des gouttes d'eau apparaissent à l'extérieur du verre.

1. D'où viennent ces gouttes ? Explique en utilisant le mot *condensation*.
2. Quel changement d'état se produit ? Décris-le (état de départ → état d'arrivée).
3. Quelle condition provoque ce changement d'état ? (Aide : pense à la température.)

✓ À retenir

- La matière existe sous **3 états** : **solide**, **liquide** et **gazeux**.
- Un solide a une **forme propre** ; un liquide et un gaz prennent la **forme du récipient** ; un gaz remplit tout l'espace.
- La **température** provoque les changements d'état (chaleur → fusion/vaporisation ; froid → solidification/condensation).
- C'est la **même matière** qui change d'état : l'eau, la glace et la vapeur d'eau sont la même chose.

🎯 Quiz express — Réponds sans regarder la leçon !

1. Cite les trois états de la matière.
2. Comment appelle-t-on le passage du solide au liquide ?
3. À quelle température l'eau bout-elle ? Quel changement d'état se produit alors ?